



VALENTRAX

Healthcare Operations — Inteligência para o fluxo hospitalar

Documentação do Projeto

Sistema de gestão hospitalar por processos (HIS)

Cliente / instância: Hospital Nossa Senhora de Navegantes (HNSN)

Ambiente: medflow-hnsn.vercel.app

Ponto do projeto: checkpoint-v27 (Giro de Leitos completo)

Data do documento: 20/07/2026

Documento interno de referência. Reúne a visão do produto, os módulos em funcionamento, a jornada do paciente, o modelo de dados, a segurança/LGPD, a estrutura técnica e o roadmap.

01 Visão geral do projeto

A **Valentrax** é uma plataforma de **gestão hospitalar orientada a processos** (Hospital Information System). Em vez de telas isoladas, o sistema acompanha o paciente e os recursos do hospital ao longo de todo o fluxo — do pronto-socorro à alta, passando por leitos, farmácia, bloco cirúrgico e controle de infecção — com indicadores e apoio à decisão em cada etapa.

8

MÓDULOS ATIVOS

28

TABELAS NO BANCO

27

PONTOS DE RESTAURAÇÃO

100%

PUBLICADO NO HNSN

Arquitetura e tecnologia

CAMADA	TECNOLOGIA	PAPEL
Interface (front-end)	React 18 + Vite 5 + Recharts	Aplicação web única (SPA), responsiva, tema claro/escuro.
Back-end / dados	Supabase (PostgreSQL + Auth + REST)	Banco, autenticação e API. Segurança por linha (RLS).
Publicação	Vercel	Deploy automático a cada envio de código.
Versionamento	GitHub	Histórico do código e pontos de restauração (tags).

Multi-hospital

O **mesmo código** atende vários hospitais, cada um com **seu próprio banco** (isolamento físico dos dados) e sua identidade (nome/sigla por variáveis de ambiente). Hoje ativo no **HNSN**; um ambiente de demonstração existe em separado (congelado).

Fluxo de publicação

Editar código

ajuste no sistema

git push

envia ao GitHub

Vercel

build automático

No ar (~1 min)

site atualizado

Se o build falhar, o sistema anterior continua no ar — nada quebra. Mudanças que criam tabela/coluna nova rodam um script SQL no Supabase antes de publicar.

02 Jornada do paciente (ponta a ponta)

O diferencial da Valentrax é integrar as etapas numa única jornada, com o dado nascendo uma vez e fluindo entre os módulos.



Como os módulos se conectam

- **PS → Farmácia:** a prescrição estruturada do pronto-socorro vira análise clínica, preparo (com aviso sonoro) e dispensação por lote.
- **PS → Giro de Leitos:** o desfecho "Internação" reserva o leito automaticamente; a chegada confirma a internação e mede o tempo real do ciclo.
- **Giro de Leitos → SCIH:** isolamentos aparecem no leito; casos de vigilância acompanham o paciente.
- **Tudo → Paciente 360:** a linha do tempo do paciente agrega PS, internações, altas, SCIH e evoluções.
- **Tudo → Centro de Monitoramento:** ocupação, filas e alertas consolidados para a gestão.

Farmácia clínica (apoio à decisão)

Ao prescrever, um motor local avalia a prescrição e gera **9 tipos de alerta** (dose máxima, interação, incompatibilidade em Y, alergia com reatividade cruzada, duplicidade, tempo de tratamento, ajuste renal/hepático, inadequação para idoso/criança e sonda), além de um **score de prescrição**. Estilo NoHarm, 100% local e gratuito.

03 Módulos em funcionamento



Pronto-Socorro **FUNCIONANDO**

- Chegada → triagem (Protocolo de Manchester) → fila por prioridade com cronômetro de tempo-alvo.
- Sinais vitais + **sugestão automática** de classificação; reavaliação com histórico.
- Atendimento médico (evolução, prescrição, exames) e desfecho.
- Indicadores do dia (porta→triagem, permanência, % no tempo-alvo).



Giro de Leitos **FUNCIONANDO**

- Barra lateral própria: Dashboard, Mapa, Fila, Pacientes, Altas, Transferências, Internações, BI, Alertas, IA.
- Mapa por setor (ordem fixa), 6 status, cards corporativos, previsão de vagas 24/48h.
- **Alta segura** (Kanban), reserva automática do PS, média real de permanência por CID.
- Alertas inteligentes, IA assistente local e **Modo TV** (painel de parede).



Farmácia **FUNCIONANDO**

- Catálogo (~164 itens) e estoque por lote/validade (FEFO), kardex imutável.
- Prescrição estruturada, preparo com bipe, dispensação priorizada e intervenção farmacêutica.
- Farmácia clínica (9 alertas + score), interações e ajuste renal/hepático.
- Controlados (Portaria 344), custos, previsão de demanda, BI e assistente local.



Bloco Cirúrgico **FUNCIONANDO**

- Salas com reserva e detecção de conflito; agenda com materiais/OPME; mapa do dia.
- Check-in e **checklist de Cirurgia Segura da OMS** (Sign In / Time Out / Sign Out).
- Tempos cirúrgicos, RPA com cronômetro, cancelamento com motivo.
- Indicadores: ocupação de salas, cancelamentos, produtividade, adesão ao checklist.



SCIH (Controle de Infecção)

FUNCIONANDO

- Precauções/isolamentos por leito (aéreo/contato/gotículas, base Anvisa/CDC).
- Casos de vigilância (cultura, germe, multirresistência, antibiótico/dias).
- Base de germes com sugestão de isolamento; indicadores mensais + relatório à CCIH.



Paciente 360 **FUNCIONANDO**

- Linha do tempo automática (PS + internações + altas + SCIH + evoluções).
- Evoluções multiprofissionais **imutáveis**, com ditado por voz (pt-BR).
- Resumo de passagem de plantão gerado localmente (dados não saem do navegador).



Centro de Monitoramento **FUNCIONANDO**

- Ocupação global, giro, permanência e **alertas por setor**.
- Fila de solicitações de leito (origem → destino, tempo de espera).
- Metas das especialidades e visão de gestão consolidada.



Acesso, Segurança e Auditoria **FUNCIONANDO**

- Login pelo **Supabase Auth**; permissões por papel (perfil).
- Banco protegido por **RLS** (segurança por linha) em todas as tabelas.
- Auditoria das ações; registros clínicos **append-only** (não editáveis).

04 Segurança e LGPD

PRINCÍPIO	COMO É APLICADO
Minimização de dados	Telas de saúde usam iniciais + nº de prontuário , não nome completo.
Controle de acesso	Autenticação obrigatória + papéis (adm_master, adm_silver, visualizador...). RLS por papel no banco.
Rastreabilidade	Auditoria de ações sensíveis (quem fez, o quê, quando).
Integridade clínica	Evoluções, prescrições, kardex e intervenções são imutáveis (sem edição/exclusão).
Isolamento por cliente	Cada hospital tem banco próprio — dados nunca se misturam entre instâncias.
Processamento local	Assistentes e resumos rodam no navegador; dados não são enviados a terceiros.

Continuidade e recuperação

- **Pontos de restauração** (checkpoints): 27 marcos que permitem voltar o código a um estado seguro.
- **Backups de dados** em backups/ (exportações do banco).
- Código versionado no GitHub; publicação com rollback automático em caso de falha de build.

05 Modelo de dados (28 tabelas)

Agrupadas por módulo. Todas com segurança por linha (RLS) ativa.

Acesso & base

- profiles
- auditoria
- atendimentos
- cid_referencia
- setores

Pronto-Socorro

- ps_atendimentos
- ps_sinais
- ps_registros
- ps_prescricao_itens

Giro de Leitos

- leitos
- leitos_saidas
- leitos_turnover
- solicitacoes

SCIH

- scih_casos
- scih_germes
- scih_indicadores

Bloco Cirúrgico

- cc_salas
- cc_cirurgias

Paciente 360

- pacientes
- pep_evolucoes

Farmácia

- | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------------|
| • farm_medicamentos | • farm_movimentos | • farm_preparo |
| • farm_lotes | • farm_interacoes | • farm_nao_padronizados |
| | • farm_incompat_y | • farm_intervencoes |

Migrações (ordem para recriar um banco novo)

schema.sql → farmacia-faseA → seed → faseB → clinica-fase1/2/3 → preparo → custos → nao-padronizados → intervencoes → leitos-kanban-metas → leitos-saida-setor

06 Estrutura do projeto

LOCAL	CONTEÚDO
/ (raiz)	Configuração: package.json, vite.config.js, vercel.json, index.html, .env.example
/src	Aplicação: App.jsx (código do sistema) e main.jsx (entrada)
/supabase	schema.sql + 12 migrações + função de resumo (Edge Function)
/docs	HANDOFF.md (passagem) e esta documentação
/backups	Exportações de dados do banco (JSON)
CHECKPOINT.md	Registro dos pontos de restauração e do que cada um cobre
README / ONBOARDING	Guias de publicação e de novo hospital

Observação técnica: hoje a aplicação vive em um único arquivo grande (App . jsx). Funciona e publica bem; uma evolução futura de organização é dividi-lo em módulos por área (leitos, farmácia, PS...) para facilitar a manutenção — sem mudança para o usuário final.

07 Roadmap — o que temos de projeto

FRENTE	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO
Painel do PS no Monitoramento	Trazer o pronto-socorro para a Visão Geral da gestão.	PLANEJADO
Permanência/giro por setor (histórico)	Aprofundar a apuração e a métrica "altas antes das 10h".	EM EVOLUÇÃO
Faturamento (AIH/SUS)	Módulo de faturamento — maior esforço, novas tabelas.	PLANEJADO
Modo autodidático	Ajuda/onboarding contextual dentro do sistema.	PLANEJADO
Alinhar Monitoramento aos status novos	Considerar manutenção/bloqueado na ocupação global.	PLANEJADO

Valentrex Healthcare Operations — Documento gerado em 20/07/2026 · Instância HNSN · Ponto do projeto: checkpoint-v27.
Documento interno de referência. Reflete o estado do sistema publicado em medf1ow-hnsn.vercel.app nesta data.